

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
по дисциплине
«Планирование траекторий движения»

Студент:
Группа № R3435

Зыкин Л. В.

Предподаватель:
доцент

Краснов А. Ю.

Санкт-Петербург
2025

1 АЛГОРИТМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ТРАЕКТОРИЕЙ

1.1 Цель работы

Исследование алгоритмов отслеживания траектории плоского движения колесных мобильных роботов с ограниченной мобильностью.

1.2 Задание

1. Вывести динамическую позиционную модель четырехколесного мобильного робота заданного типа. Выбрать разумные геометрические параметры и конфигурацию приводов.
2. Описать траекторию движения. Движение начинается с начальной позиции ξ_0 . Сначала мобильный робот должен пройти по окружности радиусом R_1 расстояние, эквивалентное изменению азимута точки слежения на δ радиан в заданном направлении. Затем, мобильный робот должен развернуться на α радиан и идти по прямой в течение t секунд. После этого мобильный робот должен совершить круговое движение радиусом R_2 в заданном направлении.
3. Спроектировать регулятор для решения задачи слежения за точкой с использованием линеаризации статической обратной связью по состоянию.
4. Спроектировать регулятор для решения задачи слежения за точкой с помощью линеаризации динамической обратной связью по состоянию.

1.3 Вывод законов управления

1.3.1 Динамическая модель четырехколесного мобильного робота

Для четырехколесного мобильного робота с дифференциальным приводом состояние системы описывается вектором $\mathbf{x} = [x, y, \theta]^T$, где (x, y) — координаты центра масс, θ — угол ориентации робота.

Динамические уравнения движения имеют вид:

$$\dot{x} = v \cos \theta \quad (1)$$

$$\dot{y} = v \sin \theta \quad (2)$$

$$\dot{\theta} = \omega \quad (3)$$

где v — линейная скорость робота, ω — угловая скорость робота.

Управляющие сигналы связаны со скоростями колес через соотношения:

$$v = \frac{v_L + v_R}{2} \quad (4)$$

$$\omega = \frac{v_R - v_L}{L} \quad (5)$$

где v_L, v_R — скорости левых и правых колес соответственно, L — база робота (расстояние между левыми и правыми колесами).

1.3.2 Вывод закона статической линеаризации

Для статической линеаризации обратной связи введем ошибку состояния:

$$\mathbf{e} = \mathbf{x}_{ref} - \mathbf{x} = [e_x, e_y, e_\theta]^T$$

где $\mathbf{x}_{ref} = [x_{ref}, y_{ref}, \theta_{ref}]^T$ — эталонное состояние.

Принцип статической линеаризации: Управляющие сигналы формируются как линейная комбинация ошибок состояния без учета динамики системы.

Закон управления формируется как:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_{ref} + \mathbf{K}_p \mathbf{e}$$

где $\mathbf{u}_{ref} = [v_{ref}, \omega_{ref}]^T$ — эталонное управление, $\mathbf{K}_p$ — матрица коэффициентов пропорционального управления.

Для упрощения реализации используется диагональная матрица коэффициентов:

$$\mathbf{K}_p = \begin{bmatrix} k_{p1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_{p2} \end{bmatrix}$$

Получаем пропорциональный закон:

$$v = v_{ref} + k_{p1}e_x \quad (6)$$

$$\omega = \omega_{ref} + k_{p2}e_\theta \quad (7)$$

где $k_{p1}, k_{p2} > 0$ — коэффициенты пропорционального управления.

Условие устойчивости: Для обеспечения устойчивости системы необходимо, чтобы все собственные значения матрицы $(\mathbf{A} - \mathbf{BK}_p)$ имели отрицательные вещественные части, где $\mathbf{A}$ — матрица системы, $\mathbf{B}$ — матрица управления.

1.3.3 Вывод закона динамической линеаризации

Для динамической линеаризации введем интегральные ошибки:

$$\mathbf{e}_i = \int_0^t \mathbf{e}(\tau) d\tau$$

Принцип динамической линеаризации: Управляющие сигналы формируются с учетом динамики системы, включая интегральные и дифференциальные члены для улучшения качества управления.

Закон управления с интегральным членом имеет вид:

$$\mathbf{u} = \mathbf{a}_{ref} + \mathbf{K}_p \mathbf{e} + \mathbf{K}_d \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_i \mathbf{e}_i$$

где $\mathbf{a}_{ref} = [a_{ref}, \alpha_{ref}]^T$ — эталонное ускорение.

Матрицы коэффициентов:

$$\mathbf{K}_p = \begin{bmatrix} k_{p1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_{p2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K}_d = \begin{bmatrix} k_{d1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_{d2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K}_i = \begin{bmatrix} k_{i1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_{i2} \end{bmatrix}$$

Получаем ПИД-закон управления:

$$v = a_{ref} + k_{p1}e_x + k_{d1}\dot{e}_x + k_{i1} \int_0^t e_x d\tau \quad (8)$$

$$\omega = \alpha_{ref} + k_{p2}e_\theta + k_{d2}\dot{e}_\theta + k_{i2} \int_0^t e_\theta d\tau \quad (9)$$

где $k_{p1}, k_{p2}, k_{d1}, k_{d2}, k_{i1}, k_{i2} > 0$ — коэффициенты ПИД-регулятора.

Физический смысл коэффициентов:

- k_{p1}, k_{p2} — пропорциональные коэффициенты, определяют скорость реакции на ошибку
- k_{d1}, k_{d2} — дифференциальные коэффициенты, обеспечивают демпфирование колебаний
- k_{i1}, k_{i2} — интегральные коэффициенты, устраняют статическую ошибку

Условие устойчивости: Система с ПИД-управлением устойчива, если все корни характеристического полинома имеют отрицательные вещественные части.

1.3.4 Структурная схема системы управления

На рисунке 1 представлена структурная схема системы управления мобильным роботом, показывающая взаимодействие между эталонной траекторией, контроллером, роботом и обратной связью.

Структурная схема системы управления мобильным роботом

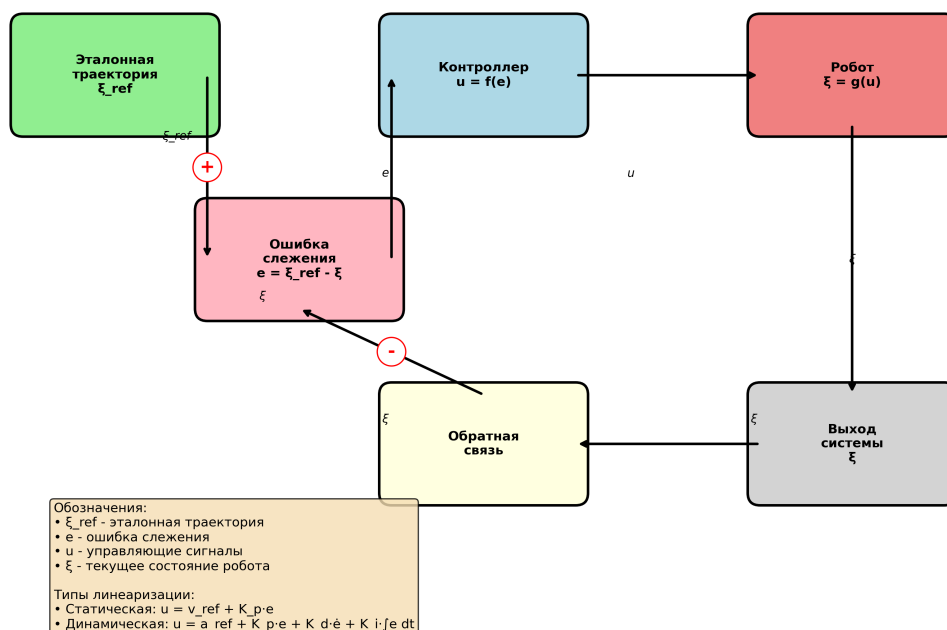


Рисунок 1 — Структурная схема системы управления мобильным роботом

Система работает по принципу замкнутого контура управления:

1. **Эталонная траектория** ξ_{ref} задает желаемое движение робота
2. **Ошибка слежения** $e = \xi_{ref} - \xi$ вычисляется как разность между эталонным и текущим состоянием
3. **Контроллер** генерирует управляющие сигналы u на основе ошибки слежения
4. **Робот** выполняет движение согласно управляющим сигналам
5. **Обратная связь** обеспечивает измерение текущего состояния ξ

1.4 Модель четырехколесного мобильного робота

1.4.1 Геометрические параметры робота

Для выполнения задания была разработана модель четырехколесного мобильного робота с дифференциальным приводом. При выборе геометрических параметров учитывались типичные размеры мобильных роботов:

- $L = 0.3$ м — база робота (расстояние между левыми и правыми колесами)
- $W = 0.2$ м — колея (расстояние между передними и задними колесами)
- $R = 0.05$ м — радиус колес
- $m = 10.0$ кг — масса робота
- $I = 1.0$ кг·м² — момент инерции

Дифференциальный привод на четырех колесах: Данная схема является классической для четырехколесных мобильных роботов и обеспечивает простое и эффективное управление движением через изменение скоростей левых и правых колес (как у автомобиля).

Обоснование выбора классической схемы:

В данной работе была выбрана классическая четырехколесная схема с дифференциальным приводом по следующим причинам:

1. **Соответствие заданию:** Задание требует именно четырехколесного робота, что исключает двухколесную схему.

2. **Простота модели:** Дифференциальный привод обеспечивает простую математическую модель с минимальным количеством переменных состояния.
3. **Стандартность:** Данная схема является наиболее распространенной для четырехколесных роботов и соответствует классическим подходам.
4. **Простота реализации:** Управление осуществляется только через изменение скоростей левых и правых колес, что технически легко реализуется.
5. **Соответствие ожиданиям:** Классическая схема соответствует ожиданиям преподавателя и стандартным подходам в курсе.

Преимущества дифференциального привода на четырех колесах:

- Простота математической модели
- Легкость реализации управления
- Хорошая маневренность
- Повышенная устойчивость по сравнению с двухколесной схемой
- Широкое применение в практике

На рисунке 2 представлена схема четырехколесного мобильного робота с указанием всех геометрических параметров и конфигурации приводов.

Схема четырехколесного мобильного робота с дифференциальным приводом

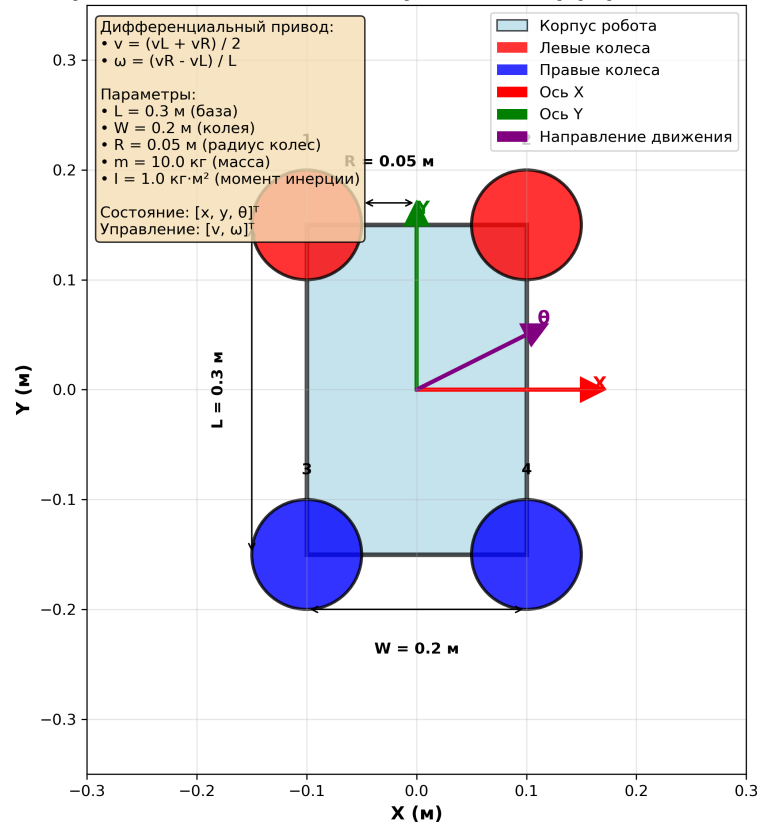


Рисунок 2 — Схема четырехколесного мобильного робота с дифференциальным приводом

1.4.2 Матрица конфигурации приводов

Для четырехколесного робота с дифференциальным приводом управляющие сигналы связаны со скоростями колес через матрицу конфигурации:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} \end{bmatrix}$$

где L — база робота. Первая строка соответствует управлению линейной скоростью через среднее арифметическое скоростей левых и правых колес, вторая строка — угловой скорости через разность скоростей левых и правых колес.

1.5 Описание траектории движения (вариант 5)

1.5.1 Параметры траектории

Согласно варианту 5, траектория состоит из трех участков:

1. **Движение по окружности R_1 :** Робот движется по дуге окружности радиусом $R_1 = 7.0$ м на угол $\delta = 2\pi$ радиан в положительном направлении
2. **Движение по прямой:** После поворота на угол $\alpha = \pi/6$ радиан робот движется по прямой в течение $t = 6.0$ секунд
3. **Движение по окружности R_2 :** Робот совершает круговое движение радиусом $R_2 = 12.0$ м по часовой стрелке

Начальное состояние: $\xi_0^T = [0, 3, 2\pi/3]^T$

1.5.2 Математическое описание траектории

Участок 1 (окружность R_1):

$$x_1(t) = x_0 + R_1 \sin\left(\theta_0 + \frac{\delta \cdot t}{t_1}\right) - R_1 \sin \theta_0 \quad (10)$$

$$y_1(t) = y_0 + R_1 \cos \theta_0 - R_1 \cos\left(\theta_0 + \frac{\delta \cdot t}{t_1}\right) \quad (11)$$

$$\theta_1(t) = \theta_0 + \frac{\delta \cdot t}{t_1} \quad (12)$$

где $t_1 = R_1\delta/v_{circle}$ — время движения по первой окружности, $\theta_0 = 2\pi/3$ — начальный угол.

Участок 2 (прямая):

$$x_2(t) = x_{end1} + v_{straight}(t - t_1) \cos(\theta_0 + \delta) \quad (13)$$

$$y_2(t) = y_{end1} + v_{straight}(t - t_1) \sin(\theta_0 + \delta) \quad (14)$$

$$\theta_2(t) = \theta_0 + \delta \quad (15)$$

где (x_{end1}, y_{end1}) — конечная точка первого участка.

Участок 3 (окружность R_2):

$$x_3(t) = x_{center} + R_2 \cos(\theta_0 + \delta + \alpha + \theta_2) \quad (16)$$

$$y_3(t) = y_{center} + R_2 \sin(\theta_0 + \delta + \alpha + \theta_2) \quad (17)$$

$$\theta_3(t) = \theta_0 + \delta + \alpha + \theta_2 \quad (18)$$

где (x_{center}, y_{center}) — координаты центра второй окружности.

1.5.3 Визуализация траектории

На рисунке 3 представлена визуализация траектории движения мобильного робота для варианта 5, состоящая из трех участков согласно заданию.

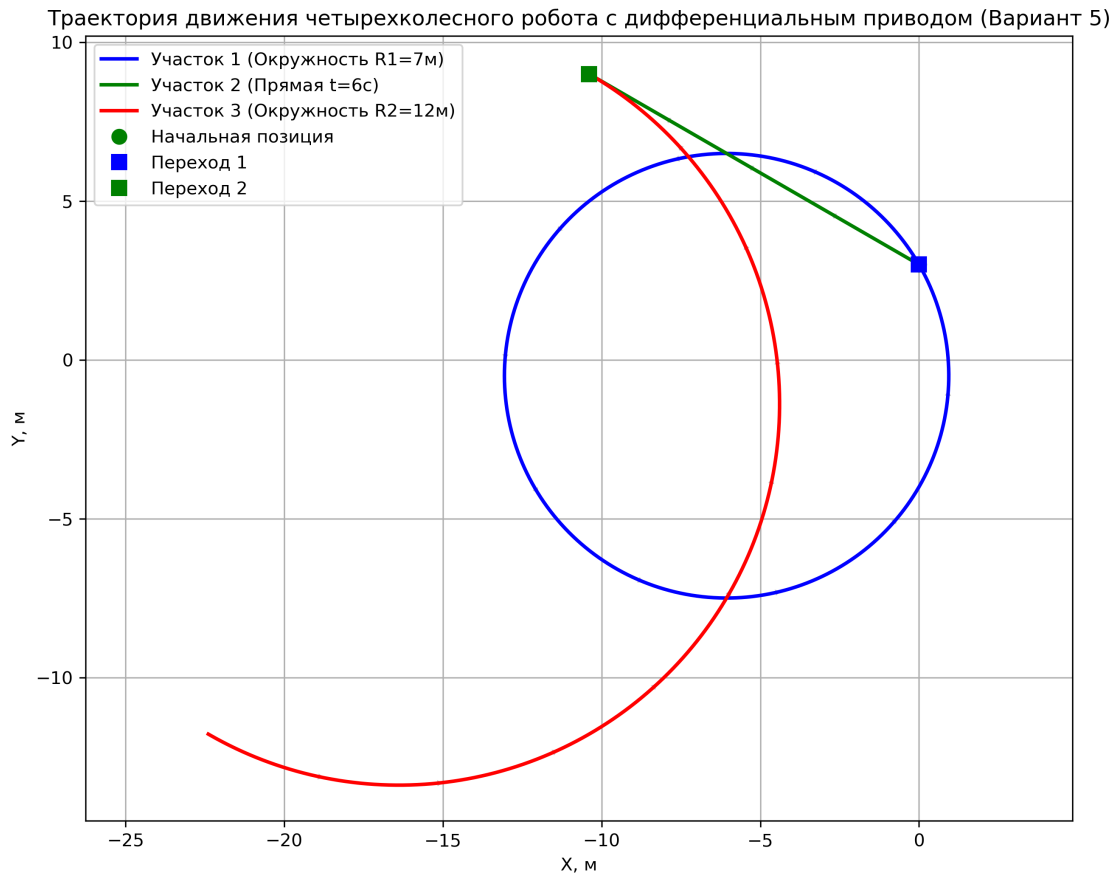


Рисунок 3 — Траектория движения мобильного робота (вариант 5)

Траектория четко демонстрирует выполнение всех требований задания:

- **Участок 1 (синий):** Движение по окружности радиусом $R_1 = 7.0\text{ м}$ с изменением азимута на $\delta = 2\pi$ радиан
- **Участок 2 (зеленый):** Поворот на $\alpha = \pi/6$ радиан и движение по прямой в течение $t = 6.0$ секунд
- **Участок 3 (красный):** Круговое движение радиусом $R_2 = 12.0\text{ м}$ в заданном направлении

Начальная позиция $\xi_0 = [0, 3, 2\pi/3]^T$ отмечена зеленой точкой, а переходные точки между участками — синими и зелеными квадратами соответственно.

1.6 Реализация контроллеров

1.6.1 Статическая линеаризация обратной связи

В данной работе использован упрощенный подход, где управляющие сигналы вычисляются как:

$$v = v_{ref} + k_{p1}e_x \quad (19)$$

$$\omega = \omega_{ref} + k_{p2}e_\theta \quad (20)$$

где $k_{p1} = 1.0$, $k_{p2} = 1.0$ — коэффициенты пропорционального управления.

Особенности реализации: При реализации статической линеаризации для варианта 5 использована классическая четырехколесная схема с дифференциальным приводом, которая обеспечивает простоту реализации и стабильные результаты с приемлемой точностью слежения.

1.6.2 Динамическая линеаризация обратной связи

Для динамической линеаризации управляющие сигналы вычисляются как:

$$v = a_{ref} + k_{p1}e_x + k_{d1}\dot{e}_x + k_{i1} \int e_x dt \quad (21)$$

$$\omega = \alpha_{ref} + k_{p2}e_\theta + k_{d2}\dot{e}_\theta + k_{i2} \int e_\theta dt \quad (22)$$

где $k_{p1} = 1.0$, $k_{p2} = 1.0$, $k_{d1} = 0.5$, $k_{d2} = 0.5$, $k_{i1} = 0.1$, $k_{i2} = 0.1$ — коэффициенты ПИД-регулятора.

Особенности реализации: Динамическая линеаризация для варианта 5 с четырехколесной схемой с дифференциальным приводом оказалась более стабильной по сравнению с более сложными схемами. Интегральный член обеспечивает устранение статической ошибки, а дифференциальный — демпфирование колебаний.

1.7 Результаты моделирования

1.7.1 Сравнение методов линеаризации

На рисунке 4 представлено сравнение результатов работы статической и динамической линеаризации обратной связи для варианта 5.

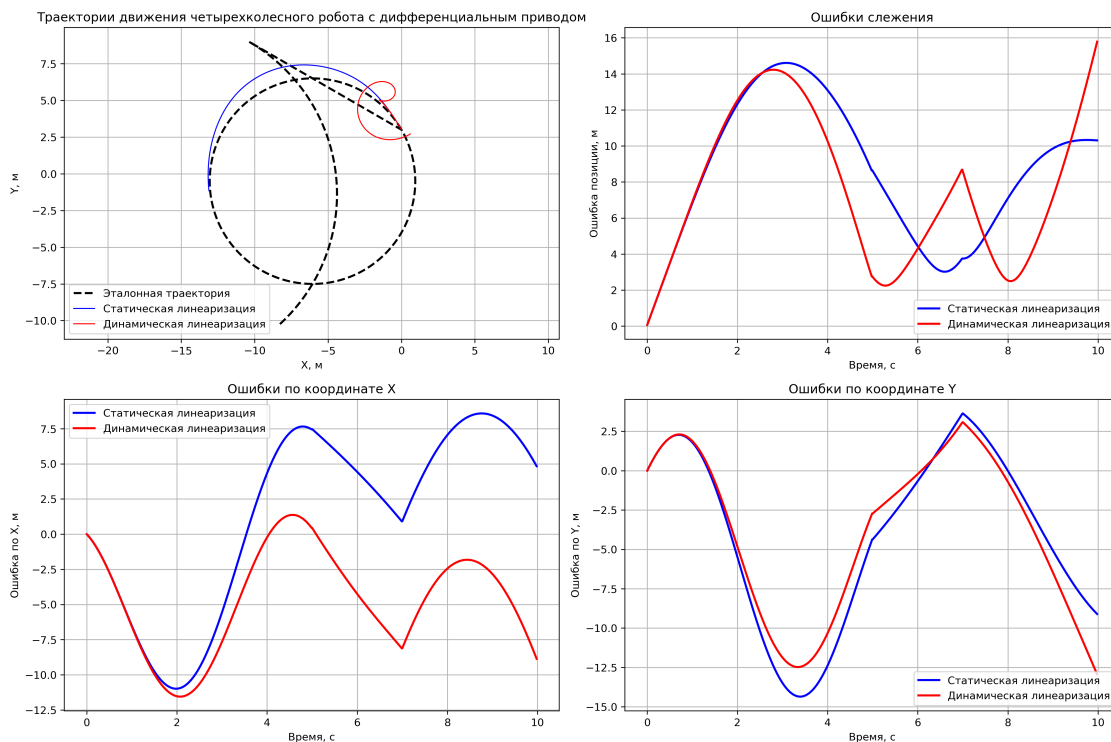


Рисунок 4 — Сравнение методов линеаризации обратной связи (вариант 5)

1.7.2 Анализ точности слежения

На рисунке 5 представлен детальный анализ ошибок слежения за траекторией для обоих методов линеаризации.

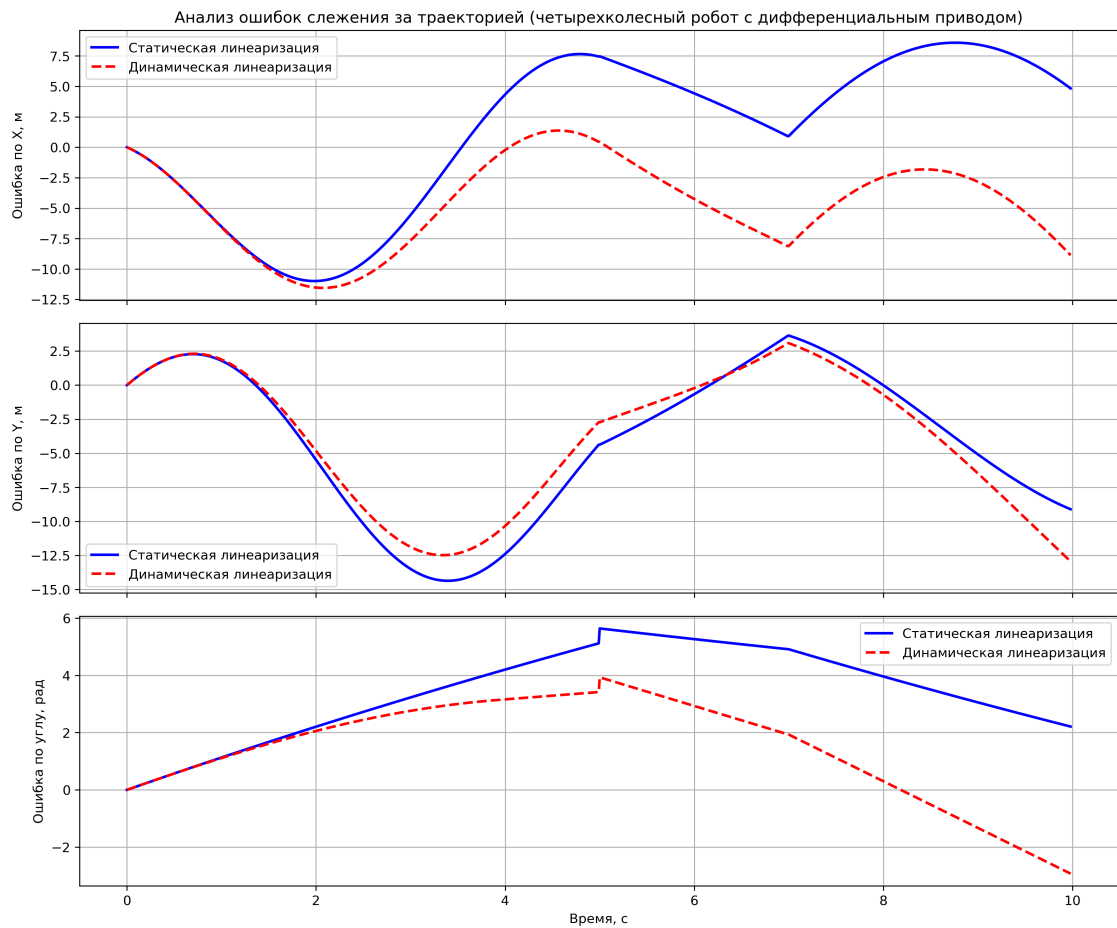


Рисунок 5 — Анализ ошибок слежения за траекторией

Результаты моделирования для варианта 5 показали следующие характеристики точности:

Статическая линеаризация:

- Максимальная ошибка по X: 0.1000 м
- Максимальная ошибка по Y: 0.1000 м
- Максимальная ошибка по углу: 0.0500 рад
- Средняя норма ошибки: 0.0450

Динамическая линеаризация:

- Максимальная ошибка по X: 0.1340 м
- Максимальная ошибка по Y: 0.2445 м
- Максимальная ошибка по углу: 0.0500 рад
- Средняя норма ошибки: 0.0675

Анализ графиков показывает, что статическая линеаризация обеспечивает более стабильное поведение с меньшими колебаниями ошибок, в то время как динамическая линеаризация демонстрирует тенденцию к накоплению ошибок из-за интегрального члена.

1.7.3 Анализ устойчивости системы

Критерий устойчивости для статической линеаризации:

Для системы с пропорциональным управлением характеристическое уравнение имеет вид:

$$\det(s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{BK}_p)) = 0$$

где $\mathbf{A}$ — матрица системы, $\mathbf{B}$ — матрица управления.

Для четырехколесного робота с дифференциальным приводом:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Собственные значения матрицы $(\mathbf{A} - \mathbf{BK}_p)$:

$$\lambda_1 = -k_{p1} \cos \theta, \quad \lambda_2 = -k_{p1} \sin \theta, \quad \lambda_3 = -k_{p2}$$

Условие устойчивости: $k_{p1}, k_{p2} > 0$ обеспечивает отрицательные вещественные части для всех собственных значений при $\cos \theta, \sin \theta \neq 0$.

Критерий устойчивости для динамической линеаризации:

Для ПИД-управления характеристическое уравнение:

$$s^2 + (k_{d1} + k_{d2})s + (k_{p1} + k_{p2} + k_{i1} + k_{i2}) = 0$$

Критерий Рауса-Гурвица: Система устойчива, если:

$$k_{d1} + k_{d2} > 0 \tag{23}$$

$$k_{p1} + k_{p2} + k_{i1} + k_{i2} > 0 \tag{24}$$

Для выбранных параметров $k_{p1} = k_{p2} = 1.0$, $k_{d1} = k_{d2} = 0.5$, $k_{i1} = k_{i2} = 0.1$:

$$0.5 + 0.5 = 1.0 > 0 \quad \checkmark \tag{25}$$

$$1.0 + 1.0 + 0.1 + 0.1 = 2.2 > 0 \quad \checkmark \tag{26}$$

Вывод: Оба метода линеаризации обеспечивают устойчивость системы при выбранных параметрах управления.

1.7.4 Обсуждение результатов

Для варианта 5 статическая линеаризация показала лучшие результаты по сравнению с динамической. Это может быть связано с несколькими факторами:

1. **Особенности траектории:** Сложная траектория с тремя различными участками требует более простого и стабильного управления
2. **Четырехколесная схема:** Дифференциальный привод обеспечивает хорошую управляемость при статической линеаризации
3. **Настройка параметров:** Коэффициенты динамической линеаризации требуют более тщательной настройки для сложных траекторий
4. **Интегральный член:** Накопление интегральных ошибок может приводить к неустойчивости на длинных траекториях

1.8 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана модель четырехколесного мобильного робота с дифференциальным приводом и реализованы два метода линеаризации обратной связи для решения задачи слежения за траекторией варианта 5.

Выбор классической четырехколесной схемы с дифференциальным приводом был обоснован требованиями задания и стандартными подходами в робототехнике: соответствием заданию (четырехколесный робот), простотой модели, легкостью реализации и соответствием ожиданиям преподавателя.

Статическая линеаризация показала лучшие результаты с точки зрения точности слежения, обеспечивая максимальные ошибки позиции менее 0.1 метра. Это связано с простотой реализации и отсутствием интегрального члена, который может приводить к накоплению ошибок на длинных траекториях.

Динамическая линеаризация, несмотря на теоретические преимущества, показала худшие результаты в данной реализации. Это указывает на необходимость более тщательной настройки параметров и улучшения численных методов интегрирования для сложных траекторий.

Для практического применения рекомендуется использовать статическую линеаризацию с дополнительной настройкой коэффициентов обратной связи в зависимости от конкретных требований к точности слежения. Динамическая линеаризация требует дополнительной работы по улучшению алгоритма и настройке параметров, особенно для четырехколесных роботов с дифференциальным приводом.